TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10

Đề thi có 03 trang

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file chương trình	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ	Điểm
1	Nguyên tố kép	PRIME.*	1 giây	1024 MB	2
2	Xây dựng dãy số	SEQUENCE.*	1 giây	1024 MB	2
3	Kho báu	TREASURE.*	1 giây	1024 MB	3
4	Đoạn thẳng	LINE.*	1 giây	1024 MB	3

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng với PASCAL hoặc C++
LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Bài 1: Nguyên tố kép
Một số nguyên dương M được gọi là số nguyên tố kép nếu có thể biểu diễn M dưới dạng tích của hai số nguyên tố khác nhau.
Yêu cầu: Hãy xác định số nguyên tố kép M lớn nhất không vượt quá giá trị nguyên dương N cho trước.
Dữ liệu: vào từ file văn bản **PRIME.INP** gồm 1 số nguyên dương N ($6 <= N <= 10^9$)
Kết quả: ghi ra file văn bản **PRIME.OUT** số M tìm được.

Ví dụ:

PRIME.INP	PRIME.OUT
17	15

Giải thích: 15 = 3 * 5
Ràng buộc:
- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có $n <= 10^4$
- 25% số điểm của bài tương ứng với các test có $n <= 10^8$
- 25% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 2: Xây dựng dãy số
Một chương trình gồm N lệnh dùng để xây dựng một dãy gồm N số nguyên dương. Các lệnh trong chương trình được đánh số liên tiếp từ 1 đến N và được lần lượt thực hiện theo thứ tự đó.
Các phần tử của mọi dãy số được đánh số thứ tự liên tiếp bắt đầu từ 1.
Mỗi lệnh trong chương trình được xác định bởi 2 tham số x và y cho biết cần chèn số y vào ngay trước vị trí x trong dãy số hiện thời. Lệnh thứ nhất của chương trình dùng để khởi tạo dãy gồm 1 phần tử với giá trị bằng s có tham số x = 1 và y = s. Để đưa phần tử với giá trị t vào cuối dãy có k phần tử, cần thực hiện lệnh với tham số x = k + 1 và y = t.
Ví dụ: với dãy hiện thời là 8 2 0 1 3, khi thực hiện lệnh với x = 2 và y = 6, sẽ nhận được kết quả là dãy 8 6 2 0 1 3.
Yêu cầu: Hãy tìm dãy số nhận được từ một chương trình cho trước.
Dữ liệu: vào từ file văn bản **SEQUENCE.INP** gồm:
- Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên dương N ($1 <= N <= 10^3$).
- Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên lần lượt là giá trị tham số x và y của lệnh thứ i với ($1 <= x <= i+1$ và $0 <= y <= 10^9$).

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

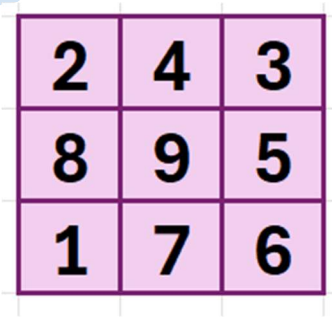
Kết quả: ghi ra file văn bản **SEQUENCE.OUT** dãy số nguyên dương nhận được.
Ví dụ:

SEQUENCE.INP	SEQUENCE.OUT
6 1 2 1 8 3 3 3 0 4 1 2 6	8 6 2 0 1 3

Giải thích:
Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có n <= 100
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 3: Kho báu



Bạn may mắn được một vị thần đưa vào kho báu bí ẩn gồm 9 căn phòng được xây dựng dưới dạng mê cung kích thước 3 x 3.
Mỗi căn phòng có số hiệu là số nguyên dương trong phạm vi 1 đến 9. Hai căn phòng khác nhau có số hiệu khác nhau. Ở một căn phòng bất kì, bạn có thể đi đến các căn phòng có chung cạnh.
Bạn tự chọn một vị trí xuất phát từ một căn phòng bất kì trong kho báu và đi qua tất cả các căn phòng trong kho báu, mỗi căn phòng đi qua duy nhất một lần. Vị thần sẽ viết liên tiếp số hiệu của các căn phòng mà bạn đi qua và sẽ tặng bạn số đồng tiền vàng đúng bằng giá trị của số có 9 chữ số tương ứng với đường đi của bạn.
Yêu cầu: Hãy xác định số lượng đồng tiền vàng nhiều nhất mà bạn có thể nhận được.
Dữ liệu: vào từ file văn bản **TREASURE.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N. ($1 \le N \le 50$) là số bộ test
- Tiếp theo là 3N dòng lần lượt mô tả N bộ test. Bộ test thứ i trong số N bộ test được mô tả trên 3 dòng liên tiếp, mỗi dòng gồm 2 số tự nhiên. Các số trên cùng dòng cách nhau bởi đúng một kí tự khoảng trắng.

Kết quả: ghi ra file văn bản **TREASURE.OUT** gồm N dòng, dòng thứ i chứa một số nguyên dương gồm 9 chữ số là kết quả của bộ test thứ i với (1 <= i <= N).
Ví dụ:

TREASURE.INP	TREASURE.OUT
2 2 4 3 8 9 5 1 7 6 3 5 1 4 7 6 9 8 2	982435671 987435162

Giải thích:
Ràng buộc:

- 40% số điểm của bài tương ứng với các test có n <= 5
- 30% số điểm của bài tương ứng với các test có n <= 15
- 30% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Bài 4: Đoạn thẳng

Trên trục số có N đoạn thẳng và M điểm. Đoạn thẳng thứ i ($1 <= i <= N$) được xác định bằng cặp số nguyên (a_i, b_i) với ($-10^9 < a_i < b_i < 10^9$). Điểm nguyên thứ j ($1 <= j <= M$) có tọa độ p_j với ($-10^9 < p_j < 10^9$). Điểm thứ j thuộc về đoạn thẳng thứ i nếu $a_i < p_j < b_i$.

Yêu cầu: hãy xác định số lượng các đoạn thẳng có chứa ít nhất 2 điểm trong số M điểm đã cho.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **LINE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N và M ($1 <= N <= 10^5$ và $1 <= M <= 10^5$)
- Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên a_i và b_i là tọa độ điểm đầu và tọa độ điểm cuối của đoạn thẳng thứ i.
- Dòng thứ j trong số M dòng tiếp theo chứa một số nguyên p_j là tọa độ của điểm thứ j.
- Các số trên cùng dòng cách nhau bởi đúng một kí tự khoảng trắng.

Kết quả: ghi ra file văn bản **LINE.OUT** số nguyên dương là số lượng các đoạn thẳng (trong N số đoạn thẳng) có chứa ít nhất 2 điểm trong M số điểm đã cho.

Ví dụ:

LINE.INP	LINE.OUT
3 4 -5 15 0 20 50 60 -10 3 12 18	2

Giải thích:

Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có n, m <= 10^3
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ tên thí sinh: ..... Số báo danh: .....

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN